

물론입니다. 제곱수가 루트를 벗어나는 원리를 루트의 본질적인 개념과 연결하여, 더 깊은 통찰을 얻을 수 있도록 문답식으로 설명하고 관련 문제를 만들어 드리겠습니다.

수학 탐험: 제곱근의 약속과 가면

대화식 설명 등장인물:

- **소크라테스 선생님:** 개념의 본질과 그 안에 담긴 약속을 중요시하는 안내자.
- **알렉스:** 논리적 사고를 통해 원리를 파악하는 것을 즐기는 학생.
- **베일리:** 직관적인 비유를 통해 개념을 이해하는 것을 좋아하는 학생.

(장면: 교실 칠판에 $\sqrt{\quad}$ 기호와 $(\quad)^2$ 기호가 그려져 있고, 그 사이에 상자가 하나 있다.)

소크라테스 선생님: 

나의 지혜로운 탐험가들아! 우리는 지난 시간에 제곱근($\sqrt{\quad}$)이 “제공하면 그 수가 되는 양수”라는 이름표이자 약속임을 배웠다. 오늘은 이 약속을 이용해, 제곱근 기호가 가진 가장 중요한 성질을 파헤쳐 볼 것이다. 자, 칠판을 보거라. $\sqrt{3^2}$ 은 무엇과 같을까?

알렉스: 

답은 3입니다. 3^2 은 9이고, $\sqrt{9}$ 는 ‘제공해서 9가 되는 양수’이므로 3이 맞습니다.

소크라테스 선생님:

훌륭하구나, 알렉스. 계산을 통해 답을 구했군. 하지만 계산 과정을 건너뛰고, $\sqrt{3^2}$ 이라는 표현 자체에서 답을 바로 찾을 수는 없을까? 이 표현이 우리에게 무엇을 묻고 있는지 그 의미를 생각해보자.

베일리: 

음... 제곱근 기호는 “제공하면 이 수가 되는 양수가 뭐니?”라고 묻는 질문 상자 같아요. 그런데 질문 상자 안에 이미 ‘3을 제공한 수’가 들어있네요. “3을 제공한 수의 정체는 뭐니?” 라고 묻는 거니까... 답은 당연히 ‘3’ 아닌가요?

소크라테스 선생님: 

베일리, 그거야말로 완벽한 통찰이다! 마치 이런 것과 같지. 내가 “이 상자 안에는 ‘사과를 포장한 선물’이 들어있다. 이 선물을 풀면 무엇이 나올까?” 라고 묻는다면 답은 당연히 ‘사과’가 아니겠는가?

여기서 ‘제공(2)’이라는 행위는 ‘선물을 포장하는 것’과 같다. 그리고 ‘제곱근($\sqrt{\quad}$)’이라는 기호는 그 ‘포장을 푸는 행위’와 같지. 어떤 수를 제공했다가 다시 제곱근을 씌우는 것은, 선물을 포장했다가 바로 다시 푸는 것과 같으니, 당연히 원래의 내용물이 나올 수밖에.

알렉스: 🤖

아! 그래서 제곱과 제곱근은 서로 '역연산(inverse operation)' 관계에 있다고 하는 거군요. 포장하고 푸는 것처럼요. 그럼 $\sqrt{123^2}$ 도 계산할 필요 없이 바로 123이겠네요!

소크라테스 선생님: 🧐

바로 그거다. 하지만 여기서 아주 중요한 함정이 하나 있다. 내가 만약 상자 안에 '(-3)을 제공한 수'를 넣었다면 어떻게 될까? 즉, $\sqrt{(-3)^2}$ 의 값은 무엇일까? 포장을 풀면 -3이 나올까?

알렉스: 🤖

아닙니다! $(-3)^2$ 은 9이고, $\sqrt{9}$ 는 '양의 제곱근'을 의미하므로 답은 3입니다. -3이 아니네요.

베일리: ✨

와! 신기해요! '3'을 포장했다 풀어도 3이 나오고, '-3'을 포장했다 풀어도 3이 나오네요! 포장을 푸니 내용물의 부호가 항상 양수가 되어서 나와요! 마치 선물 포장을 풀면 항상 행복한(+) 기분이 되는 것처럼요!

소크라테스 선생님: 💡

하하, 그거야말로 이 성질의 핵심을 꿰뚫는 비유구나! 제곱이라는 포장지는 내용물의 부호(+, -)라는 정보를 가려버린다. 그래서 제곱근이라는 포장지를 뜯었을 때, 우리는 그 내용물의 원래 부호를 알 수 없게 되지. 하지만 제곱근 기호는 우리에게 '양수'만을 보여주기로 약속했기에, 그 결과는 항상 양수, 즉 절댓값으로 나오게 되는 것이다.

따라서 우리는 이 위대한 원리를 이렇게 정리할 수 있다: $\sqrt{a^2} = |a|$

관련 수학 문제

문제 1. 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $\sqrt{5^2}$
 - ② $\sqrt{(-5)^2}$
 - ③ $(\sqrt{5})^2$
 - ④ $\sqrt{25}$
 - ⑤ $-\sqrt{5^2}$
-

문제 2. $\sqrt{17^2}$ 의 값은 무엇인가?

- ① 17

- ② -17
 - ③ 289
 - ④ ± 17
 - ⑤ 17의 제곱
-

문제 3. $\sqrt{(-25)^2}$ 의 값은 무엇인가?

- ① 25
 - ② -25
 - ③ 625
 - ④ ± 25
 - ⑤ 5
-

문제 4. 다음 중 '제곱'과 '제곱근'의 관계를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 서로 반대되는 역연산 관계이다.
 - ② 항상 같은 결과를 내는 항등 관계이다.
 - ③ 서로 아무 관련이 없는 독립 관계이다.
 - ④ 덧셈과 뺄셈의 관계와 같다.
 - ⑤ 두 연산 모두 교환법칙이 성립한다.
-

문제 5. $a > 0$ 일 때, $\sqrt{a^2} + \sqrt{(-a)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $2a$
 - ② 0
 - ③ $-2a$
 - ④ a^2
 - ⑤ a
-

문제 6. $a < 0$ 일 때, $\sqrt{a^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $-a$
 - ② a
 - ③ $\pm a$
 - ④ a^2
 - ⑤ 0
-

문제 7. $\sqrt{(3-5)^2}$ 의 값은 무엇인가?

- ① 2
- ② -2

- ③ 4
 - ④ 8
 - ⑤ -8
-

문제 8. 다음 중 그 값이 가장 큰 것은?

- ① $\sqrt{10^2}$
 - ② $\sqrt{(-11)^2}$
 - ③ $(-\sqrt{12})^2$
 - ④ $\sqrt{0}$
 - ⑤ $\sqrt{(-10.5)^2}$
-

문제 9. $\sqrt{81}$ 과 같은 값을 갖는 것을 모두 고른 것은?

- 가. $\sqrt{9^2}$
- 나. $\sqrt{(-9)^2}$
- 다. $(\sqrt{-9})^2$
- 라. $-\sqrt{81}$

- ① 가, 나
 - ② 가, 다
 - ③ 나, 라
 - ④ 가, 나, 다
 - ⑤ 가, 나, 다, 라
-

문제 10. $\sqrt{x^2} = 7$ 일 때, 가능한 x 의 값을 모두 더하면?

- ① 0
- ② 7
- ③ -7
- ④ 14
- ⑤ 49